# Geometrische Reihen und der Multiplikator

Eine geometrische Reihe ist eine Summe von Zahlen der Form:

$$1 + x + x^2 + ... + x^n$$

**Beispiel:** die Summe der Nachfrage aus jeder Runde des Multiplikatorprozesses. Ist $c$ die marginale Konsumneigung, gilt für die Summe der Nachfragesteigerungen über $n$ Runden:

$$1 + c + c^2 + ... + c^{n-1}$$

**Frage:** Wie lässt sich der Wert dieser Summe berechnen?

**Präposition 1:** Die Summe ist gegeben durch:

$$1 + x + x^2 + ... + x^n = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}$$

**Beweis:**
multiplizieren beider Seiten mit $(1 - x)$

$$\begin{aligned}(1 + x + x^2 + ... + x^n)(1 - x) &= 1 + x + x^2 + ... + n^n - x - n^2 - ... - x^{n+1} \\ &= 1 - x^{n+1}\end{aligned}$$

dividieren beider Seiten durch $(1 - x)$

$$(1 + x + x^2 + ... + x^n) = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}$$

**Frage:** Was passiert, wenn $n$ (z.B. die Anzahl der Runden im Multiplikator) steigt?

**Präposition 2:** Für $0 < x < 1$ konvergiert die Summe mit steigendem $n$ gegen $\frac{1}{1-x}$.

**Beweis:**
Für $0 < x < 1$ konvergiert $x^n$ mit steigendem $n$ gegen null, sodass

$$(1 + x + x^2 + ... + x^n) = \frac{1}{1-x}$$

Der Multiplikator:

$$1 + c + c^2 + ... + c^{n-1} = \frac{1}{1-c}$$

mit der marginalen Konsumneigung $0 < c < 1$. Dann ist der Multiplikator $\frac{1}{1-c} > 1$.